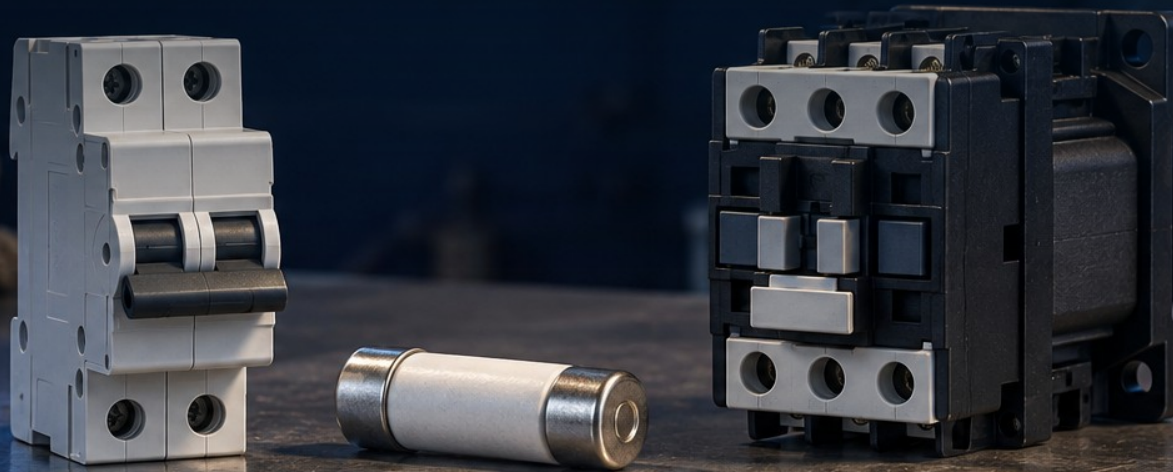


Komponenter och skydd

Brytare, säkringar, reläer och selektivitet



Mål och startfråga

Förklara vad vanliga skydds- och manöverapparater gör.

Skilja märkström, brytförmåga och utlösningvillkor.

Startfråga

Kan en kontakt ersätta både kortslutningsskydd och motorskydd?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Apparatens uppgift och märkning

Kontaktor manövrerar last genom elektriskt styrda kontakter.

Överlast och kortslutning är olika typer av överström.

Märkström, spänningsklass och brytförmåga beskriver olika krav.

Selektivitet kräver samordning så att rätt skyddsnivå kopplar bort felet.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Manöver och frånskiljning

En brytare kan användas för att koppla en krets.
Förmåga till säker frånskiljning måste framgå av apparatens data.

Funktionen bestäms av märkning och konstruktion

En kontaktor är avsedd för upprepad manöver.
Öppen kontaktor är inte automatiskt tillräcklig arbetsfrånskiljning.

Säkring och dvärgbrytare

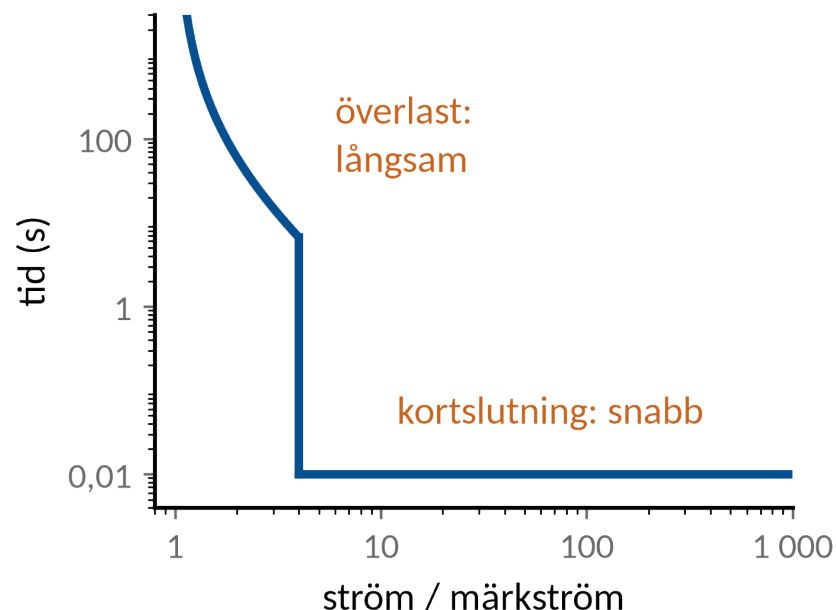
Överström kan vara överlast eller kortslutning.
Skyddets ström-tidsegenskap avgör hur snabbt det löser.

Märkström är inte samma sak som brytförmåga

Ett skydd märkt 16 A kan tåla normal lastström.

Angiven brytförmåga beskriver vilken felström det kan bryta.

Dvärgbrytare, principskiss



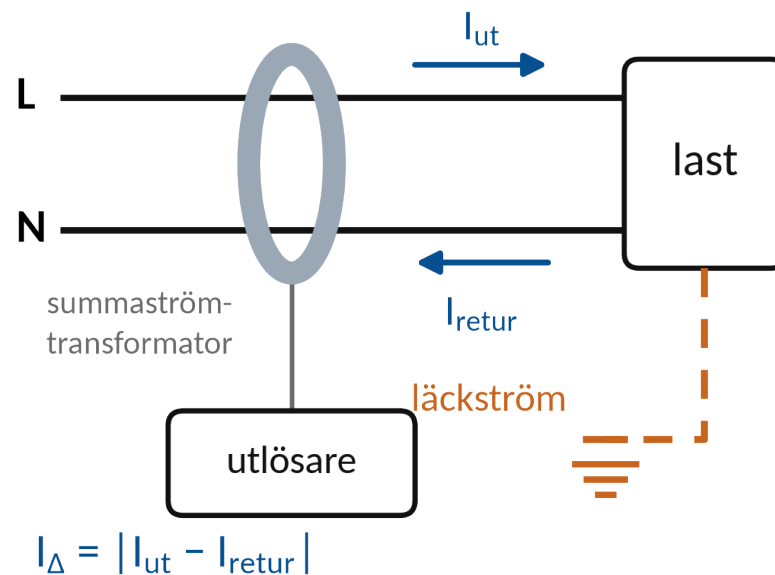
Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren reagerar på differens mellan utgående och återkommande ström i de ledare som övervakas.

I_{Δ} = skillnaden mellan strömmarna

En ren jordfelsbrytare ersätter inte överströmsskydd.

Ombord: i ett IT-nät dimensionerat för fortsatt drift ger första jordfelet normalt larm, inte utlösning. Jordfelsbrytare används främst i 230 V uttagsgrupper.



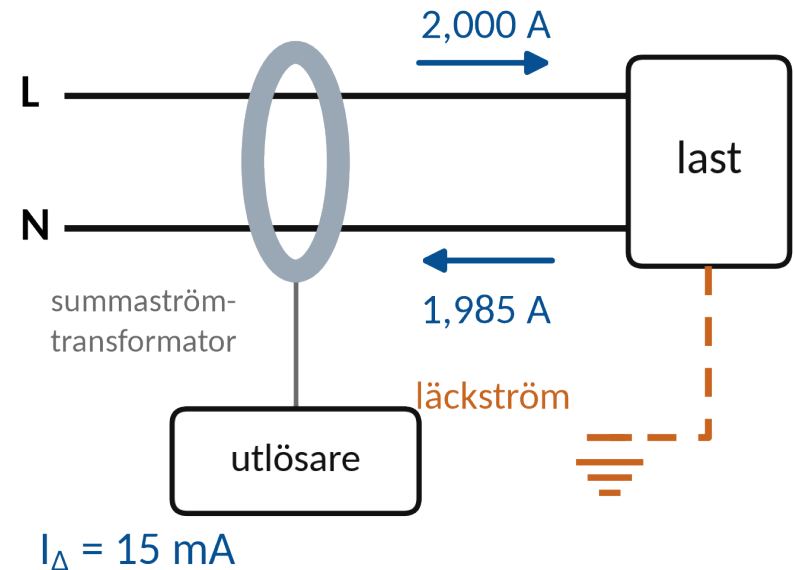
Exempel: differensström

En enfaskrets har 2,000 A ut och 1,985 A tillbaka genom de övervakade ledarna.

$$I_{\Delta} = |I_{\text{ut}} - I_{\text{retur}}|$$

1. $I_{\Delta} = |2,000 - 1,985| = 0,015 \text{ A}$.
2. $0,015 \cdot 1\,000 = 15 \text{ mA}$.
3. Skillnaden innebär att en del av strömmen tar en annan väg.

Vilken utlösning som ska ske kräver skyddets data. Här beräknas endast differensströmmen.



Stöd till övning 1

Vad händer när spolen får matning?

Spolen tillhör manöverkretsen. Huvudkontaktorna ligger i kraftvägen till motorn.

Förutsättningar: Normal kontaktorfunktion i en motorstartare.
Skyddsfunktioner bedöms separat.

Arbetsgång: Följ vad som händer när spolen får rätt matning och koppla det till kontaktorns huvuduppgift.

Övning 1

Kontaktor

Vilken huvuduppgift har en kontaktor i en motorstartare?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

Vilka slags överström kan uppstå?

Tänk på en för stor last i en hel krets och på en oavsiktlig väg med låg impedans.

Förutsättningar: Frågan gäller vilka feltyper ett avsett överströmsskydd behöver kunna hantera.

Arbetsgång: Beskriv båda typerna och skillnaden i förlopp. Hänvisa till ström-tidsegenskapen för utlösning.

Övning 2

Säkringens uppgift

Nämn två typer av överström som ett avsett överströmsskydd kan behöva hantera.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

Märkström och brytförmåga är olika apparatdata

Märkström anges i A. Kortslutningsbrytförmåga anges ofta i kA. $1 \text{ kA} = 1\,000 \text{ A}$.

Förutsättningar: Dvärgbrytaren är märkt 16 A och 6 kA. Brytförmågan gäller angivna prov- och användningsvillkor.

Arbetsgång: Knyt den ena uppgiften till normal belastning och den andra till möjlig felström som måste kunna brytas.

Övning 3

Två märkdata

En dvärgbrytare är märkt 16 A och 6 kA. Förklara varför båda uppgifterna behövs.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

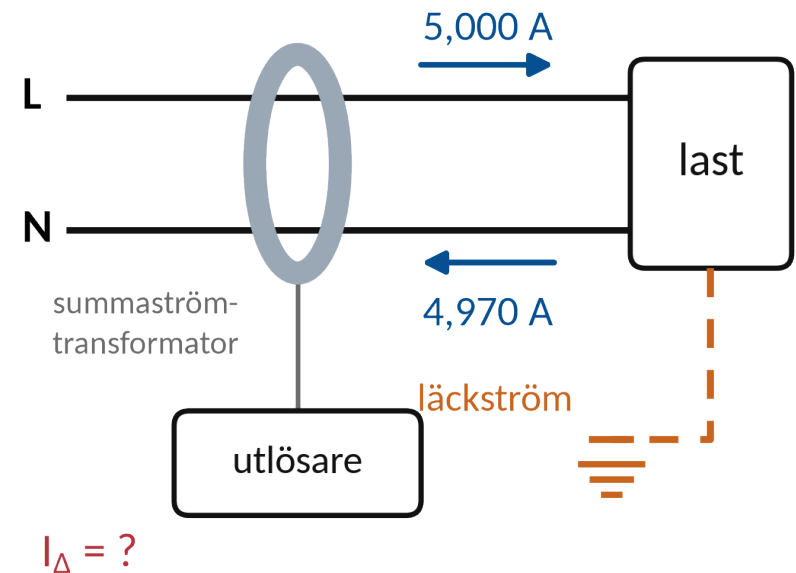
Stöd till övning 4

$$I_{\Delta} = |I_{ut} - I_{retur}|$$

I_{Δ} är differensström i A. Multiplicera med 1 000 för mA.

Förutsättningar: Samtidiga enfasströmmar: 5,000 A ut och 4,970 A tillbaka. De angivna beloppen jämförs i modellen.

Arbetsgång: Subtrahera returströmmen från utgående ström och omvandla A till mA.



Övning 4

Differensström

En enfaskrets har 5,000 A ut och 4,970 A tillbaka genom de övervakade ledarna. Beräkna differensströmmen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

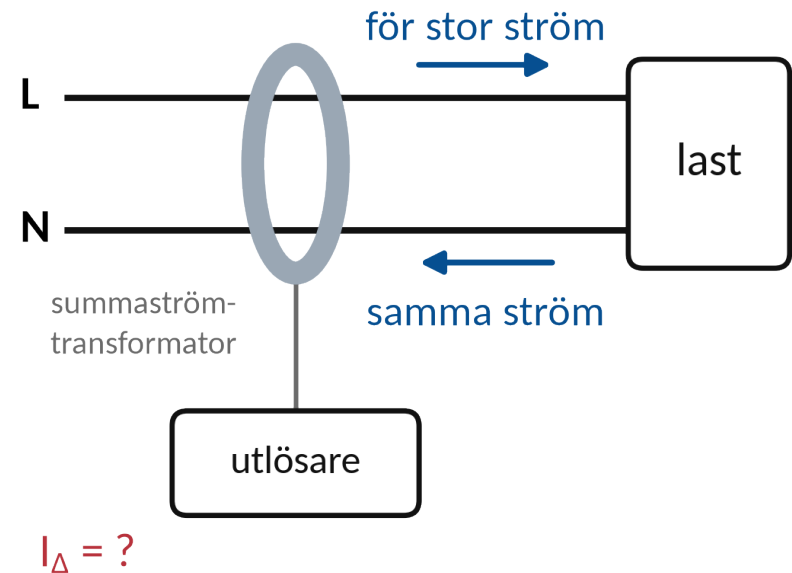
Stöd till övning 5

Vad mäter jordfelsfunktionen?

Jämför strömmen ut med strömmen tillbaka i de övervakade ledarna, även när lastströmmen är stor.

Förutsättningar: Ren jordfelsbrytare utan kombinerat överströmsskydd. Lasten tar för stor ström men saknar läckström.

Arbetsgång: Förklara vilket fel jordfelsfunktionen mäter och vilket fel ett separat överströmsskydd behöver hantera.



Övning 5

Överlast utan jordfel

En ren jordfelsbrytare används tillsammans med en last som drar för stor ström, men all ström återkommer. Varför behövs överströmsskydd?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Kontaktor och relä
Motorskydd
Selektivitet

Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Kontakтор och relä

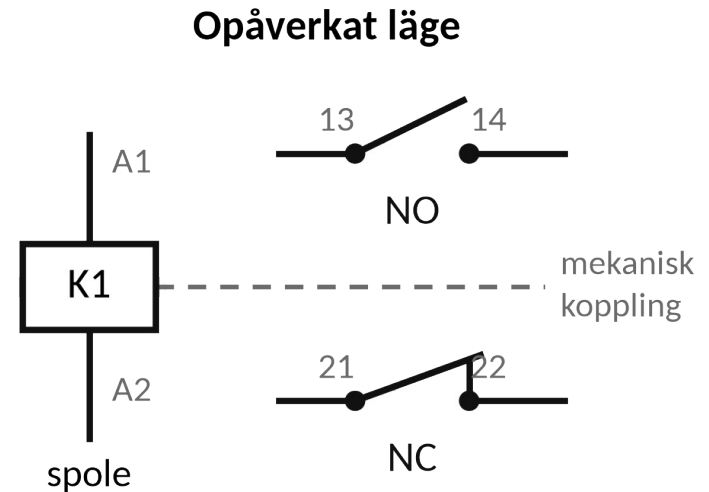
En spole påverkar kontakter som manövrerar andra kretsar.
Hjälpkontakter kan ge hållning och återkoppling.

NO: normalt öppen

NC: normalt sluten

Normalläget avser angivet opåverkat tillstånd.

Spolens märkspänning är skild från huvudkontaktens lastdata.



Motorskydd

Motorskydd ska anpassas till motor och startförlopp.
Överlastfunktion och kortslutningsskydd behöver samordnas.

Märkdata och tillverkarens anvisning styr

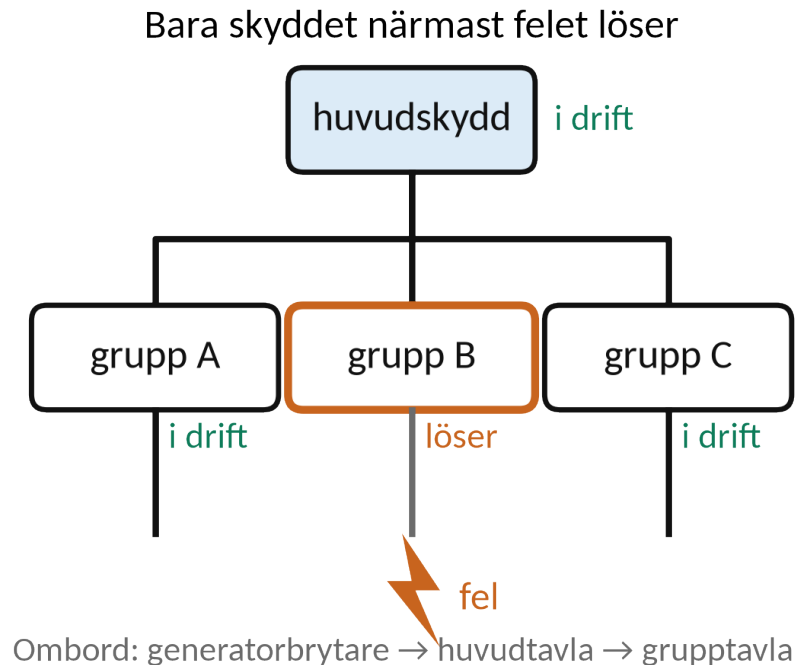
Enbart motorns kW-tal räcker inte för ett skyddsval.
Ström, drift, starttid och omgivning påverkar bedömningen.

Selektivitet

Selektivitet innebär att avsedd skyddsnivå kopplar bort felet så att övriga delar kan fortsätta fungera.

Utlösningsskurvor och samordningsdata behövs

Två skydd med olika märkström är inte automatiskt selektiva.
Bedömningen gäller också den möjliga kortslutningsströmmen.



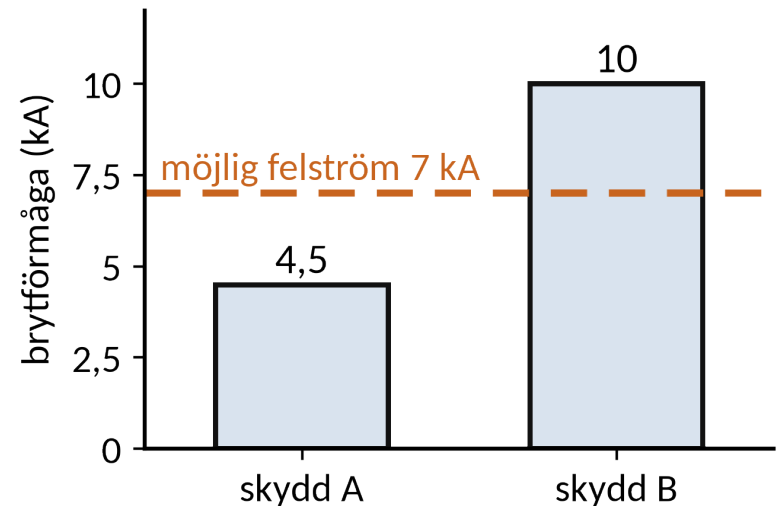
Exempel: skyddsdata

Möjlig kortslutningsström är 7 kA. Skydd A har 4,5 kA brytförmåga och B har 10 kA. Ingen backup anges.

Brytförmåga jämförs med möjlig felström

1. A: 4,5 kA är mindre än 7 kA och täcker inte kravet.
2. B: 10 kA är större än 7 kA och klarar just denna jämförelse.
3. Spänningsklass, utlösning och samordning måste också provas.

Att klara brytförmågan är en nödvändig del av valet. Övriga skyddsvillkor återstår.



Stöd till övning 6

NO = normalt öppen, NC = normalt sluten

Normalläget är apparatens definierade opåverkade tillstånd. K1:s kontakter följer dess spole.

Förutsättningar: En NO-hjälpkontakt till en vanlig kontakt K1. Inga specialfunktioner eller fel antas.

Arbetsgång: Ange kontaktläget före och efter att K1 drar.

Övning 6

Hjälpkontakt

En NO-hjälpkontakt till K1 är opåverkad. Är den öppen eller sluten? Vad händer normalt när K1 drar?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

Vilken del av apparaten gäller varje märkvärde?

Huvudkontakternas lastspänning och spolens matningsspänning avser olika delar av apparaten.

Förutsättningar: Huvudkontakter för 440 V, spole märkt 24 V DC.

Arbetsgång: Välj spolens spänning och strömart ur märkningen. Använd inte huvudkontaktens värde till spolen.

Övning 7

Spolspänning

En kontaktor har huvudkontakter för 440 V men en spole märkt 24 V DC. Vilken uppgift styr spolens matning?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

Vilket skydd borde ha löst?

När skydden är rätt samordnade kopplar avsedd nivå bort felet utan onödig bortkoppling av friska delar.

Förutsättningar: Gruppskydd och huvudskydd löser för samma lokala fel. Exakta kurvor och felström saknas.

Arbetsgång: Identifiera vilken funktion som behöver utredas och vilka tillverkardata som krävs.

Övning 8

Selektivitetsfall

Ett fel i en undercentral löser både dess gruppskydd och huvudskyddet. Vilken funktion behöver utredas?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

Brytförmåga måste täcka möjlig felström

En dokumenterad backupkombination kan påverka tillåtet val. En sådan kombination får inte antas.

Förutsättningar: Möjlig kortslutningsström 8 kA, angiven brytförmåga 6 kA. Ingen dokumenterad backup finns.

Arbetsgång: Jämför värdena i samma enhet och motivera om det redovisade valet uppfyller kravet.

Övning 9

Brytförmåga

Beräknad möjlig kortslutningsström är 8 kA. Ett föreslaget skydd har 6 kA brytförmåga. Ingen dokumenterad backupkombination finns. Räcker uppgifterna för att godta valet?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

Vilka funktioner behövs runt motorn?

Tänk på normal start och stopp, på för hög belastning och på en kortslutning i kabel eller motor.

Förutsättningar: Uppgiften gäller funktioner kring en motor, inte val av artikelnummer eller skyddsinställning.

Arbetsgång: Ange hur funktionerna samverkar. Verkligt val behöver motor-, start- och samordningsdata.

Övning 10

Motorpaket

Nämn vilka funktioner som behöver finnas runt en motor för normal manöver, överlastskydd och kortslutningsskydd.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Varför bevisar olika märkströmmar inte att två skydd är selektiva?

Identifiera skydd och manöverkomponenter inför veckans motorstyrningsschema. Dokumentera funktion och vilken data som behövs.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Schneider Electric: samordning av skydd](#)

[IEC: IEC 60617, symboler för elschema](#)

[SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024](#)